南京信息工程大学2022-2023学年第一学期
《大学物理》期末考试

学院：_____专业：_____班级：_____学号：_____姓名：_____

一、选择题 (共 27 分)

1. (本题 3 分) (2717)

距一根载有电流为 3×10^4 A 的电线 1 m 处的磁感强度的大小为

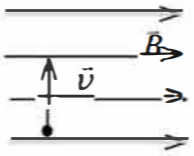
(A) 3×10^{-5} T. (B) 6×10^{-3} T.

(C) 1.9×10^{-2}T. (D) 0.6 T.

(已知真空的磁导率$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ T·m/A) [ ]

2. (本题 3 分)(2391)

一电子以速度 v 垂直地进入磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量将



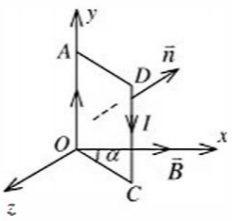
(A) 正比于 B，反比于 v^2. (B) 反比于 B，正比于 v^2.

(C) 正比于 B，反比于 v. (D) 反比于 B，反比于 v.

[ ]

3. (本题 3 分)(2594)

有一矩形线圈 $AOCD$，通以如图示方向的电流 I，将它置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 的方向与 x 轴正方向一致，线圈平面与 x 轴之间的夹角为 α，$\alpha<90°$. 若 AO 边在 y 轴上，且线圈可绕 y 轴自由转动，则线圈将



(A) 转动使 α 角减小.

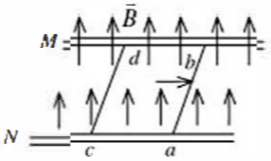
(B) 转动使 α 角增大.

(C) 不会发生转动.

(D) 如何转动尚不能判定. [ ]

4. (本题 3 分)(2314)

如图所示，M、N 为水平面内两根平行金属导轨，ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线. 外磁场垂直水平面向上. 当外力使 ab 向右平移时，cd

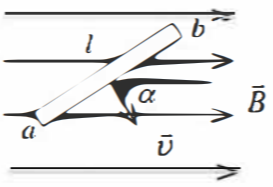


(A) 不动. (B) 转动.

(C) 向左移动. (D) 向右移动. [ ]

5. (本题 3 分)(2125)

如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 v 移动，直导线 ab 中的电动势为



(A) Blv. (B) $Blv\sin\alpha$.

(C) $Blv\cos\alpha$. (D) 0. [ ]

6. (本题 3 分)(2421)

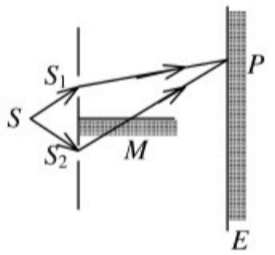
已知一螺绕环的自感系数为 L. 若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数

(A) 都等于$\frac{1}{2}L$.　　(B) 有一个大于$\frac{1}{2}L$，另一个小于$\frac{1}{2}L$.

(C) 都大于$\frac{1}{2}L$.　　(D) 都小于$\frac{1}{2}L$.　　[　　]

7. (本题 3 分)(3174)

在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M，如图所示，则此时



(A) P 点处仍为明条纹.

(B) P 点处为暗条纹.

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.

(D) 无干涉条纹.　　[　　]

8. (本题 3 分)(3718)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，若增大缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

(A) 宽度变小.

(B) 宽度变大.

(C) 宽度不变，且中心强度也不变.

(D) 宽度不变，但中心强度增大.　　[　　]

9. (本题 3 分)(3215)

若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好？

(A) 5.0×10^{-1} mm.　　(B) 1.0×10^{-1} mm.

(C) 1.0×10^{-2} mm.　　(D) 1.0×10^{-3} mm.　　[　　]

10. (本题 3 分)(4223)

下述说法中，正确的是

(A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参予导电，而杂质半导体(n 型或 p 型)只有一种载流子(电子或空穴)参予导电，所以本征半导体导电性能比杂质半导体好.

(B) n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体，因为 n 型半导体是负电子导电，p 型半导体是正离子导电.

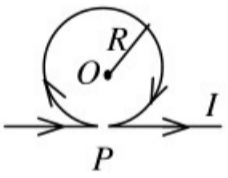
(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近空带(导带)的底部，使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到空带中去，大大提高了半导体导电性能.

(D) p 型半导体的导电机构完全决定于满带中空穴的运动.　　[　　]

二、填空题（共 27 分）

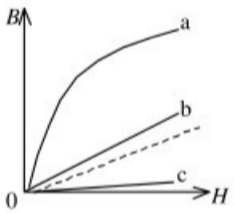
11 (本题 3 分)(5125)

一根无限长直导线通有电流 I，在 P 点处被弯成了一个半径为 R 的圆，且 P 点处无交叉和接触，则圆心 O 处的磁感强度大小为_____，方向为_____.



12. (本题 3 分)(5134)

图示为三种不同的磁介质的 B~H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系．说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B~H 关系曲线：



a 代表_____的 B~H 关系曲线．

b 代表_____的 B~H 关系曲线．

c 代表_____的 B~H 关系曲线．

13. (本题 3 分)(2624)

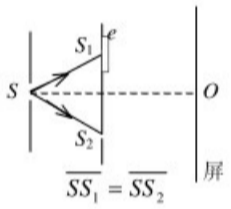
一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 I =3 A 时，环中磁场能量密度 w =_____ ．($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2)

14. (本题 3 分)(5161)

一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____.

15. (本题 4 分)(3177)

如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向_____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为_____.



16. (本题 3 分)(4611)

某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分，其中_____的散射成分称为康普顿散射.

17. (本题 5 分)(4203)

设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____；$\Psi(\vec{r},t)$ 须满足的条件是_____；其归一化条件是_____.

18. (本题 3 分)(4787)

在主量子数 n =2，自旋磁量子数 $m_s = \frac{1}{2}$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是_____.

三、计算题（共 33 分）

19. (本题 10 分)(2567)

AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合．AA' 线圈半径为 20.0 cm，共 10 匝，通有电流 10.0 A；而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm，共 20 匝，通有电流 5.0 A．求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向．

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N \cdot A^{-2}}$)

20. (本题 8 分)(3628)

用白光垂直照射置于空气中的厚度为 0.50 μm 的玻璃片．玻璃片的折射率为 1.50．在可见光范围内(400 nm ~ 760 nm)哪些波长的反射光有最大限度的增强？

(1 nm=10^{-9} m)

21. (本题 5 分)(3768)

强度为 I_0 的一束光，垂直入射到两个叠在一起的偏振片上,这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60°．若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的，且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成 30°角，求透过每个偏振片后的光束强度．

22. (本题 5 分)(4393)

以波长 $\lambda = 410$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色光照射某一金属，产生的光电子的最大动能 $E_K = 1.0$ eV，求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少？

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$)

23. (本题 5 分)(4547)

已知电子在垂直于均匀磁场 $\vec{B}$ 的平面内运动，设电子的运动满足玻尔量子化条件，求电子轨道的半径 r_n =?

四、理论推导与证明题（共 5 分）

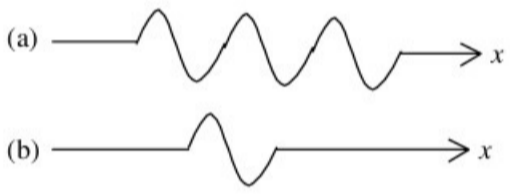
24. (本题 5 分)(4550)

一束具有动量 $\vec{p}$ 的电子，垂直地射入宽度为 a 的狭缝，若在狭缝后远处与狭缝相距为 R 的地方放置一块荧光屏，试证明屏幕上衍射图样中央最大强度的宽度 $d = 2Rh/(ap)$，式中 h 为普朗克常量．

五、回答问题（共 5 分）

25. (本题 5 分)(4781)

粒子(a)、(b)的波函数分别如图所示，若用位置和动量描述它们的运动状态，两者中哪一粒子位置的不确定量较大？哪一粒子的动量的不确定量较大？为什么？



参考答案：

一、选择题(共 27 分)

1. (本题 3 分) (2717) B

2. (本题 3 分)(2391) B

3. (本题 3 分)(2594) B

4. (本题 3 分)(2314)D

5. (本题 3 分)(2125)D

6. (本题 3 分)(2421)D

7. (本题 3 分)(3174)B

8. (本题 3 分)(3718)A

9. (本题 3 分)(3215)D

10. (本题 3 分)(4223)C

二、填空题（共 27 分）

11 (本题 3 分)(5125)

$\frac{\mu_0 I}{2R}(1-\frac{1}{\pi})$ 2 分

垂直纸面向里. 1 分

12. (本题 3 分)(5134)

铁磁质 1 分

顺磁质 1 分

抗磁质 1 分

13. (本题 3 分)(2624)

22.6 $\mathrm{J\cdot m^{-3}}$ 3 分

14. (本题 3 分)(5161)

$\varepsilon_0 \pi R^2 \,\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ 3 分

15. (本题 4 分)(3177)

上 2 分

$(n-1)e$ 2 分

16. (本题 3 分)(4611)

不变 1 分

变长 1 分

波长变长 1 分

17. (本题 5 分)(4203)

粒子在t时刻在(x，y，z)处出现的概率密度 2 分

单值、有限、连续 1 分

$\iiint |\Psi|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 1$ 2 分

18. (本题 3 分)(4787)

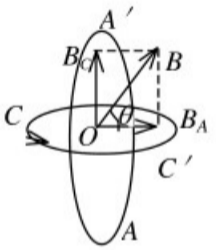
4 2 分

三、计算题（共 33 分）

19. (本题 10 分)(2567)

解：AA' 线圈在 O 点所产生的磁感强度

$$B_A=\frac{\mu_0 N_A I_A}{2r_A}=250\mu_0 \quad (\text{方向垂直 } AA' \text{ 平面}) \qquad 3\text{ 分}$$



CC' 线圈在 O 点所产生的磁感强度

$$B_C=\frac{\mu_0 N_C I_C}{2r_C}=500\mu_0 \quad (\text{方向垂直 } CC' \text{ 平面}) \qquad 3\text{ 分}$$

O 点的合磁感强度 $\quad B=(B_A^2+B_C^2)^{1/2}=7.02\times10^{-4}\ \text{T}$ 2 分

B 的方向在和 AA' 、CC' 都垂直的平面内，和 CC' 平面的夹角

$$\theta=\text{tg}^{-1}\frac{B_C}{B_A}=63.4^\circ \qquad 2\text{ 分}$$

20. (本题 8 分)(3628)

解：加强，

$$2ne+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda, \qquad 2\text{ 分}$$

$$\lambda=\frac{2ne}{k-\frac{1}{2}}=\frac{4ne}{2k-1}=\frac{3000}{2k-1}\ \text{nm} \qquad 2\text{ 分}$$

$k=1$， $\lambda_1=3000$ nm，

$k=2$， $\lambda_2=1000$ nm，

$k=3$， $\lambda_3=600$ nm，

$k=4$， $\lambda_4=428.6$ nm，

$k=5$， $\lambda_5=333.3$ nm. 2 分

∴ 在可见光范围内，干涉加强的光的波长是

$\lambda=600$ nm 和$\lambda=428.6$ nm. 2 分

21. (本题 5 分)(3768)

解：透过第一个偏振片后的光强为

$$I_1=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right)+\left(\frac{1}{2}I_0\right)\cos^2 30^\circ \qquad 2\text{ 分}$$

$$=5I_0/8 \qquad 1\text{ 分}$$

透过第二个偏振片后的光强 $I_2=(5I_0/8)\cos^2 60^\circ$ 1 分

$$=5I_0/32 \qquad 1\text{ 分}$$

22. (本题 5 分)(4393)

解：设能使该金属产生光电效应的单色光最大波长为λ_0.

由 $\quad h\nu_0-A=0$

可得 $\quad (hc/\lambda_0)-A=0$

$$\lambda_0=hc/A \qquad 2\text{ 分}$$

又按题意： $\quad (hc/\lambda)-A=E_K$

∴ $\quad A=(hc/\lambda)-E_K$

得 $\quad \lambda_0=\frac{hc}{(hc/\lambda)-E_K}=\frac{hc\lambda}{hc-E_K\lambda}=612\ \text{nm} \qquad 3\text{ 分}$

23. (本题 5 分)(4547)

解：设轨道半径为 r_n，电子运动速度为 υ. 则由

$$e\upsilon B = m\upsilon^2 / r_n$$ 2 分

$$L = m\upsilon r_n = n\hbar$$ 2 分

得 $r_n = (\hbar / eB)^{1/2} \cdot \sqrt{n}$ （$n = 1$，2，3……） 1 分

四、理论推导与证明题（共 5 分）

24. (本题 5 分)(4550)

证：单缝夫朗禾费衍射各级极小的条件为：

$$a\sin\phi = \pm k\lambda \quad (k = 1，2\cdots\cdots)$$

令 $k = 1$， 得 $a\sin\phi = \lambda$ 1 分

可见，衍射图形第一级极小离中心点距离

$$x_1 = R\,\mathrm{tg}\,\phi \approx f\sin\phi = f\cdot\lambda / a$$ 1 分

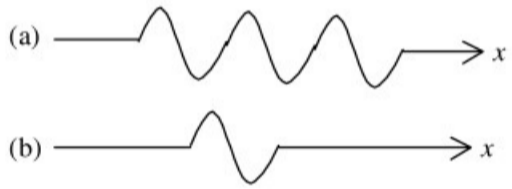
又电子德布罗意波的波长 $\lambda = h / p$ 2 分

所以中央最大强度宽度 $d = 2x_1 = 2Rh/(ap)$ 1 分

五、回答问题（共 5 分）

25. (本题 5 分)(4781)

答：由图可知，(a)粒子位置的不确定量较大. 2 分



又据不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geqslant \dfrac{h}{2\pi}$

可知，由于(b)粒子位置的不确定量较小，故(b)粒子动量的不确定量较大. 3 分